

< Euler Parameter (Quaternion) Definition 6/5 >

* Euler Parameters (EPs) are called as Quaternions.

장점 { non-singular.
Linear differential kinematic equation
small, large angle에 대해서도 잘 성립

→ DCM은 non-singular
그러나 too many
computation.

단점 { constraint equation. (1개)
시각화하기 어렵다.

Scalar part - $\beta_0 = \cos(\Phi/2)$

→ $\Phi = 0$ or 2π 일 때 회전은 한바퀴
회전하기 $\beta_0 = 1$ or -1 로 다르게 나옴.
따라서 unique (일대일대응) 하지 않고,
double-cover 이다.

Vectorial part { $\beta_1 = \hat{e}_1 \sin(\Phi/2)$
 $\beta_2 = \hat{e}_2 \sin(\Phi/2)$
 $\beta_3 = \hat{e}_3 \sin(\Phi/2)$

제약조건: $\hat{e}_1^2 + \hat{e}_2^2 + \hat{e}_3^2 = 1$

$$\beta_0^2 + \beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2 = 1$$

: 변수 4개로 구체를 만드는 방정식. 4-dimensional hypersphere의 3차원 표면
위에 quaternion 등이 존재

이를 시각화하기 위해서 Stereographic projection 이나 3차원 구체 속에 채워진 구체 (내부 구체의
중심과 중심을 연결하는 선이 $\hat{e}$ 이 되고, 그 radius가 Φ) 등이 있다.

$$(-\hat{e}, -\Phi)$$

$$\begin{cases} \beta'_0 = \cos\left(-\frac{\Phi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\Phi}{2}\right) = \beta_0 \\ \beta'_i = -e_i \sin\left(-\frac{\Phi}{2}\right) = e_i \sin\left(\frac{\Phi}{2}\right) = \beta_i \end{cases} \rightarrow q$$

$$(\hat{e}, \Phi')$$

$$\begin{cases} \beta'_0 = \cos\left(\frac{\Phi'}{2}\right) = \cos\left(\frac{\Phi}{2} - \pi\right) = -\cos\left(\frac{\Phi}{2}\right) = -\beta_0 \\ \beta'_i = e_i \sin\left(\frac{\Phi'}{2}\right) = e_i \sin\left(\frac{\Phi}{2} - \pi\right) = -e_i \sin\left(\frac{\Phi}{2}\right) = -\beta_i \end{cases} \rightarrow -q$$

< EP relationship to DCM 6/7 >

Enter parameters로 표현한 DCM

$$[C] = \begin{bmatrix} \beta_0^2 + \beta_1^2 - \beta_2^2 - \beta_3^2 & 2(\beta_1\beta_2 + \beta_0\beta_3) & 2(\beta_1\beta_3 - \beta_0\beta_2) \\ 2(\beta_1\beta_2 - \beta_0\beta_3) & \beta_0^2 - \beta_1^2 + \beta_2^2 - \beta_3^2 & 2(\beta_2\beta_3 + \beta_0\beta_1) \\ 2(\beta_1\beta_3 + \beta_0\beta_2) & 2(\beta_2\beta_3 - \beta_0\beta_1) & \beta_0^2 - \beta_1^2 - \beta_2^2 + \beta_3^2 \end{bmatrix}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \beta_0 = \pm \frac{1}{2} \sqrt{C_{11} + C_{22} + C_{33} + 1} \\ \beta_1 = \frac{C_{23} - C_{32}}{4\beta_0} \\ \beta_2 = \frac{C_{31} - C_{13}}{4\beta_0} \\ \beta_3 = \frac{C_{12} - C_{21}}{4\beta_0} \end{array} \right.$$

Scalar

β_0 가 양수일때 $-180^\circ \sim 180^\circ$ 에 Φ 가 위치해

shortest path가 됨. 만약 long path를

일부러 설정하려면 $\beta_0 < 0$ 인 것을 택한다.

$\Phi = 180^\circ$ or -180° 일때, $\beta_0 = 0$ 이므로 $\beta_{1,2,3}$ 가 정의될 수 없음. 따라서 실제 적용되는 flying system에서는 왼쪽의 방법을 사용하지 않는다.

* 실제로 사용하는 quaternion 구하는 방법 (sheppard's method)

① 1st step: find largest value of

▷ computation 효과 관련

$$\beta_0^2 = \frac{1}{4} (1 + \text{trace}([C]))$$

$$\beta_2^2 = \frac{1}{4} (1 + 2C_{22} - \text{trace}([C]))$$

$$\beta_1^2 = \frac{1}{4} (1 + 2C_{11} - \text{trace}([C]))$$

$$\beta_3^2 = \frac{1}{4} (1 + 2C_{33} - \text{trace}([C]))$$

② 2nd step: compute the remaining Eps using

$$\beta_0\beta_1 = (C_{23} - C_{32})/4$$

$$\beta_1\beta_2 = (C_{12} + C_{21})/4$$

$$\beta_0\beta_2 = (C_{31} - C_{13})/4$$

$$\beta_3\beta_1 = (C_{31} + C_{13})/4$$

$$\beta_0\beta_3 = (C_{12} - C_{21})/4$$

$$\beta_2\beta_3 = (C_{23} + C_{32})/4$$

1st step에서
±로 모두 구해볼
후에 shortest
path 판단. 일단
하고보는거다.

< Euler Parameter Addition 6/7 >

DCM이 증한 이유는 EPs, EA 등 여러 방식의 rotation을 하나의 rotation으로 변환해 바라볼 수

있기 때문이다. $[FN(\beta)] = [FB(\beta')][BW(\beta'')]$.



$$\begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_0'' & -\beta_1'' & -\beta_2'' & -\beta_3'' \\ \beta_1'' & \beta_0'' & \beta_3'' & -\beta_2'' \\ \beta_2'' & -\beta_3'' & \beta_0'' & \beta_1'' \\ \beta_3'' & \beta_2'' & -\beta_1'' & \beta_0'' \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0' \\ \beta_1' \\ \beta_2' \\ \beta_3' \end{pmatrix}$$

quaternion math에서
유용한 2가지 공식.

$$\begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_0' & -\beta_1' & -\beta_2' & -\beta_3' \\ \beta_1' & \beta_0' & -\beta_3' & \beta_2' \\ \beta_2' & \beta_3' & \beta_0' & -\beta_1' \\ \beta_3' & -\beta_2' & \beta_1' & \beta_0' \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0'' \\ \beta_1'' \\ \beta_2'' \\ \beta_3'' \end{pmatrix}$$

* EP differential equation

$$\begin{pmatrix} \dot{\beta}_0 \\ \dot{\beta}_1 \\ \dot{\beta}_2 \\ \dot{\beta}_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \beta_0 & -\beta_1 & -\beta_2 & -\beta_3 \\ \beta_1 & \beta_0 & -\beta_3 & \beta_2 \\ \beta_2 & \beta_3 & \beta_0 & -\beta_1 \\ \beta_3 & -\beta_2 & \beta_1 & \beta_0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}$$

w의 1st row가 0인 이유는 DCM을 4x4로 만들어 orthogonal로 만들기 위함.

사실상 4x3 벡터 상관없음.

$$\begin{pmatrix} \dot{\beta}_0 \\ \dot{\beta}_1 \\ \dot{\beta}_2 \\ \dot{\beta}_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -W_1 & -W_2 & -W_3 \\ W_1 & 0 & W_3 & -W_2 \\ W_2 & -W_3 & 0 & W_1 \\ W_3 & W_2 & -W_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}$$

$$\dot{\beta} = \frac{1}{2} [B(\beta)] W \quad [B(\beta)] = \begin{matrix} & \text{4x3} \\ \begin{bmatrix} -\beta_1 & -\beta_2 & -\beta_3 \\ \beta_0 & -\beta_3 & \beta_2 \\ \beta_3 & \beta_0 & -\beta_1 \\ -\beta_2 & \beta_1 & \beta_0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$[B(\beta)]^T \beta = 0$$

$$[B(\beta)]^T \beta' = -[B(\beta')]^T \beta$$

(Review 6/7) for path. $\vec{e}$ for orientation

$$\hat{e} = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} \quad \beta = (\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$$

EP set은 2개가 존재 θ or $-\theta \rightarrow \beta_0$ 의 부호에 따라 Short/long Path가 결정.

회로 attitude는 θ 와 $-\theta$ 가 동일

$$\beta_0^2 + \beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2 = 1 \quad (\text{hypersphere})$$

